Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: III.3 đáp án 53 (nguồn ghi 59 dù tính ra 52,88); II.2 ý b) Sai (Q3 = 21,5 khác 11,5; nguồn ghi Đúng). Đề MTM làm rõ Phần I Câu 8 (cách đếm giá trị), sửa câu hỏi Phần I Câu 9 (tổng điểm) và ký hiệu nhóm ở Phần II Câu 2 ý c), d); khóa các câu này giữ nguyên. Sửa lỗi trình bày lời giải II.3, III.5, III.6. Rà ghi chú 14/10/2026: Phần I Câu 2 sửa thành câu hỏi ước lượng (phân bố đều trong nhóm); Phần II Câu 3 ghi rõ các số thập phân trong các ý là giá trị làm tròn; các khóa giữ nguyên. Khử trùng 14/10/2026: thay Phần I Câu 4; Phần II Câu 1 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng; đề MTM sửa phương án A Phần I Câu 4 (Q2 = 172,25) và bổ sung dòng số bóng đèn ở Phần II Câu 1.
Bản hiệu chỉnh 14/10/2026: làm rõ diễn đạt và cách hiệu chỉnh nhóm nguyên; không đổi khóa.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề đã làm rõ câu chữ; giữ khóa gói hiện hành.

Câu 1: Lương tháng của một số nhân viên văn phòng được ghi lại như sau (đơn vị: triệu đồng)

Lương tháng (triệu đồng)	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$
Số nhân viên	3	6	8	7

Tứ phân vị của dãy số liệu trên lần lượt là

A. $Q_1=9;Q_2=10;Q_3=12$.
B. $Q_1=9;Q_2=10,75;Q_3=12,3$.
C. $Q_1=9;Q_2=11;Q_3=13$.
D. $Q_1=10,73;Q_2=11;Q_3=13$.

Lời giải

Gọi $x_1;x_2;x_3;\ldots;x_{24}$ lần lượt là số nhân viên theo thứ tự không gian.

Do $x_1,\ldots,x_3\in[6;8);x_4,\ldots,x_9\in[8;10);x_{10},\ldots,x_{17}\in[10;12);x_{18},\ldots,x_{24}\in[12;14)$

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_{12}+x_{13})$ thuộc nhóm $[10;12)$ nên tứ phân vị thứ hai

của mẫu số liệu là $Q_2=10+\frac{\frac{24}{2}-9}{8}(12-10)=10,75$.

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_6+x_7)$ thuộc nhóm $[8;10)$ nên tứ phân vị thứ nhất

của mẫu số liệu là $Q_1=8+\frac{\frac{24}{4}-3}{6}(10-8)=9$.

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_{18}+x_{19})$ thuộc nhóm $[12;14)$ nên tứ phân vị thứ ba của

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN I · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

mẫu số liệu là $Q_3 = 12 + \dfrac{\dfrac{3.24}{4} - 17}{7}(14-12) = 12,3$

PHẦN I · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM hỏi ước lượng (phân bố đều trong nhóm): 7 + 6 + 2 = 15 ngày trên 30, tức 50%, đáp án B.

Câu 2: Một phòng khám thống kê số bệnh nhân đến khám mỗi ngày trong tháng 6 năm 2020 ở bảng sau:

Số bệnh nhân	$[1;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50]$
Số ngày	7	5	10	6	2

Số bênh nhân đến khám nhiều hơn 23 người trên ngày chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm?

A. 25%. **B.** 50%. **C.** 75%. **D.** 10%.

Lời giải

Gọi $x_1, x_2, \ldots, x_{30}$ là số bênh nhân đến khám mỗi ngày và giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là $\dfrac{x_{15}+x_{16}}{2}$ thuộc $[20;30)$.

$$Q_2 = 20 + \frac{\frac{30}{2} - (7+5)}{10} \cdot 10 = 23$$

Như vậy có khoảng 50% số ngày có nhiều hơn 23 bệnh nhân đến khám.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Người ta ghi lại tuổi thọ của một số con ong cho kết quả như sau:

Tuổi thọ (ngày)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số lượng	5	10	25	33	27

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[60;80)$. **C.** $[80;100)$. **D.** $[20;40)$.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n=5+10+25+33+27=100$.

Tứ phân vị thứ hai Q_2 là giá trị của $\dfrac{x_{50}+x_{51}}{2}$

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là giá trị của $\dfrac{x_{25}+x_{26}}{2}$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là giá trị của $\dfrac{x_{75}+x_{76}}{2}$

Do $x_{75};x_{76}$ thuộc nhóm $[80;100)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Vậy tứ phân vị thứ ba Q_3 thuộc nhóm $[80;100)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Q2 = 120 + 9,5/10 . 55 = 172,25 (nguồn ghi 172,5); đề MTM đã sửa phương án A thành Q2 = 172,25. Đáp án A.

» Câu 4. Tổng lượng mưa trong tháng 8 đo được tại một trạm quan trắc đặt tại Vũng Tàu từ năm 2002 đến năm 2020 được ghi lại như dưới đây (đơn vị: mm):

121,8 158,3 334,9 200,9 165,6 161,5 194,3 220,7 189,8 234,2
165,9 165,9 134 173 169 189 254 168 255

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Hoàn thiện bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau và tìm tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu góp nhóm đó

Tổng lượng mưa trong tháng 8	$[120;175)$	$[175;230)$	$[230;285)$	$[285;340)$
Số năm	x	y	z	t

A. $x=10;y=5;z=3;t=1;Q_2=172,5$.
B. $x=9;y=6;z=3;t=1;Q_2=172,5$.
C. $x=10;y=5;z=2;t=2;Q_2=182,5$.
D. $x=10;y=4;z=4;t=1;Q_2=162,5$.

Lời giải

Chọn A

Gọi $x_1;x_2;x_3;\ldots;x_{19}$ lần lượt là số năm theo thứ tự không giảm

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là x_{10} thuộc nhóm $[120;175)$ nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là $Q_2=120+\dfrac{\frac{19}{2}-0}{10}(175-120)=172,5$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Điền từ thích hợp và chô trống: "Mâu số liệu... là mâu số liệu cho dưới dạng bảng tần số của các nhóm số liệu."

A. Không ghép nhóm.
B. Ghép nhóm.
C. Ghép nhóm và không ghép nhóm
D. Cả ba câu trên đều sai.

Lời giải

Chọn B

Mẫu số liệu ghép nhóm là mẫu số liệu cho dưới dạng bảng tần số của các nhóm số liệu.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Mỗi nhóm số liệu ghép nhóm là tập hợp gồm:

A. các giá trị của số liệu được ghép nhóm theo nhiều tiêu chí xác định.
B. các giá trị của số liệu được ghép nhóm theo hai tiêu chí xác định.
C. các giá trị của số liệu được ghép nhóm theo một tiêu chí xác định.
D. các giá trị của số liệu được ghép nhóm theo ba tiêu chí xác định.

Lời giải

Chọn C

Mỗi nhóm số liệu là tập hợp gồm các giá trị của số liệu được ghép nhóm theo một tiêu chí xác định.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 7.** Nhóm số liệu ghép nhóm thường được cho dưới dạng
A. $[a;b]$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.
B. $(a;b)$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.
C. $(a;b]$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.
D. $[a;b)$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.

Lời giải

Chọn D

Nhóm số liệu thường được cho dưới dạng $[a;b)$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Đề MTM thêm lưu ý: mỗi số liệu ở 4 cột điểm là một giá trị. Số giá trị = 344 752 x 4 = 1 379 008, đáp án D.

» **Câu 8.** Mẫu số liệu (T) được mô tả dưới dạng bảng thống kê sau:

STT	Điểm Toán	Điểm Vật Lý	Điểm Hóa Học	Tổng điểm
1	8,00	7,25	7,75	23,00
2	6,00	7,75	6,50	20,25
...	...	...	...	...
344 752	4,50	5,75	6,25	16,50

Tổng số giá trị của mẫu số liệu là:
A. 2589863 **B.** 14586632 **C.** 125863. **D.** 1379008

Lời giải

Chọn D

Tổng số giá trị của mẫu số liệu là: $344752 \times 4 = 1379008$ giá trị

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Đề MTM sửa câu hỏi thành "số thí sinh có tổng điểm từ 6 đến dưới 7": đọc tần số nhóm [6;7) là 69, đáp án D.

» **Câu 9.** Mẫu số liệu (T) được mô tả dưới dạng bảng thống kê sau:

Tổng điểm	<6	$[6;7)$	$[7;8)$	...	$[28;29)$	$[29;30]$

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Số thí sinh	23	69	192	...	216	12

Số lượng thí sinh có ít nhất một môn học có điểm từ 6 đến dưới 7 là:
A. 23. **B.** 192. **C.** 56. **D.** 69.

Lời giải

Chọn D

Số lượng thí sinh có ít nhất một môn học có điểm từ 6 đến dưới 7 là 69

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến nơi làm việc của các nhân viên một công ty như sau:

Thời gian	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$
Số nhân viên	6	14	25	37	21	13	9

Mẫu số liệu được chia thành bao nhiêu nhóm?

A. 6 nhóm **B.** 5 nhóm **C.** 7 nhóm **D.** 8 nhóm

Lời giải

Chọn C

Mẫu số liệu được chia thành 7 nhóm

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền mà sinh viên chi cho thanh toán cước điện thoại trong tháng

Số tiền (nghìn đồng)	$[0;50)$	$[50;100)$	$[100;150)$	$[150;200)$	$[200;250)$
Số sinh viên	5	12	23	17	3

Có bao nhiêu sinh viên chi từ 100 đến dưới 150 nghìn đồng cho việc thanh toán cước điện thoại trong tháng

A. 5 **B.** 23 **C.** 12 **D.** 17

Lời giải

Chọn B

Có 23 sinh viên chi từ 100 đến dưới 150 nghìn đồng cho việc thanh toán cước điện thoại trong tháng

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê nhiệt độ tại một địa điểm trong 40 ngày, ta có bảng số liệu sau:

Nhiệt độ (°C)	$[19;22)$	$[22;25)$	$[25;28)$	$[28;31)$
Số ngày	7	15	12	6

Có bao nhiêu ngày có nhiệt độ từ $28^\circ C$ đến dưới $31^\circ C$

A. 4 **B.** 5 **C.** 6 **D.** 7

Lời giải

Chọn C

Có 6 ngày có nhiệt độ từ $28^\circ C$ đến dưới $31^\circ C$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM bổ sung dòng số bóng đèn 15; 20; 48; 42; 25 (lời giải nguồn dùng các số này nhưng bảng của đề không ghi).

» Câu 1. Thống kê tuổi thọ của các bóng đèn do một nhà máy sản xuất ta có bảng số liệu sau:

Tuổi thọ (giờ)	$[1200;1300)$	$[1300;1400)$	$[1400;1500)$	$[1500;1600)$	$[1600;1700)$
Giá trị đại diện	1250	1350	1450	1550	1650
Độ dài của nhóm	100	100	100	100	100

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Bảng số liệu trên gồm 5 nhóm		
(b)	Số lượng bóng đèn là 120 bóng đèn		
(c)	Giá trị đại diện của nhóm $[1200;1300)$ là 1250		
(d)	Độ dài của mỗi nhóm trong mẫu số liệu ở trên là 100		

Lời giải

Tuổi thọ (giờ)	$[1200;1300)$	$[1300;1400)$	$[1400;1500)$	$[1500;1600)$	$[1600;1700)$
Giá trị đại diện	1250	1350	1450	1550	1650
Độ dài của nhóm	100	100	100	100	100

(a) Bảng số liệu trên gồm 5 nhóm.

Bảng số liệu trên gồm 5 nhóm.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Số lượng bóng đèn là 120 bóng đèn

Số lượng bóng đèn là $15+20+48+42+25=150$ bóng đèn

» **Chọn** SAI.

(c) Giá trị đại diện của nhóm $[1200;1300)$ là 1250

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Độ dài của mỗi nhóm trong mẫu số liệu ở trên là 100

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý b) Sai vì Q3 = (21 + 22)/2 = 21,5 khác 11,5; khóa đúng Đ-S-Đ-S. Nhãn trong lời giải bị lệch (đoạn b tính Q2 của ý a); Q1 = (11 + 11)/2 = 11 (nguồn in 9,05). Đề MTM đổi các nhóm ở ý c), d) thành [6;10], [11;15], [16;20], [21;25]: tần số 4, 8, 2, 6 đúng, ý c) Đúng. Khi nội suy ý d), dùng nhóm [10,5;15,5); trung vị là 14,25 nên mệnh đề 8,25 vẫn sai.

Câu 2: Số điểm một cầu thủ ghi được trong 20 trận đấu được cho ở bảng sau:

25	23	21	13	8	14	15	18	22	11
24	12	14	14	18	6	8	25	10	11

a) Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là: $Q_2 = 14$.

b) Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là $Q_3 = 11,5$.

c) Tổng hợp lại dãy số liệu trên vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/3)

Điểm số	[6;10)	[11;15)	[16;20)	[21;25)
Số trận	4	8	2	6

d) Ước lượng tứ phân vị của số liệu ở bảng tần số ghép nhóm trên ta được tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là: $Q_2 = 8,25$.

Lời giải

a) Đúng: Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm ta được:

$$6;8;8;10;11;11;12;13;14;14;14;15;18;18;21;22;23;24;25;25$$

b) Đúng: Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là: $Q_2 = \dfrac{14+14}{2} = 14.$

c) Đúng: Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu $6;8;8;10;11;11;12;13;14;14$;

$$Q_1 = \frac{11+11}{2} = 9,05.$$

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu $14;15;18;18;21;22;23;24;25;25$

$$Q_3 = \frac{21+22}{2} = 21,5.$$

Điểm số	[6;10)	[11;15)	[16;20)	[21;25)
Số trận	4	8	2	6

d) Sai: Vì số trận là số nguyên nên ta hiệu chỉnh lại bảng số liệu sau:

Điểm số	[5,5;10,5)	[10,5;15,5)	[15,5;20,5)	[20,5;25,5)
Số trận	4	8	2	6

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{20}$ lần lượt là số điểm ghi được ở mỗi trận đấu xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1;\ldots;x_4 \in [5,5;10,5); x_5;\ldots;x_{12} \in [10,5;15,5); x_{13},x_{14} \in [15,5;20,5); x_{15};\ldots;x_{20} \in [20,5;25,5)$

nên trung vị của mẫu số liệu $x_1;\ldots;x_{20}$ là $\dfrac{1}{2}(x_{10}+x_{11}) \in [10,5;15,5)$.

Ta xác định được $n = 20, n_m = 8, C = 4, u_m = 10,5; u_{m+1} = 15,5$.

Suy ra tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là: $Q_2 = 10,5 + \dfrac{\dfrac{20}{2}-4}{8}(15,5-10,5) = 14,25$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $\dfrac{1}{2}(x_5+x_6)$.

Do $x_5, x_6 \in [10,5;15,5)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu nhóm là:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (3/3)

$$Q_1 = 10,5 + \frac{\frac{20}{4} - 4}{8}(15,5 - 10,5) = 11,125.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $\frac{1}{2}(x_{15} + x_{16})$.

Do $x_{15}, x_{16} \in [20,5;25,5)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu nhóm là:

$$Q_3 = 20,5 + \frac{\frac{3.20}{4} - 14}{6}(25,5 - 20,5) = 21,3.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM: số thập phân trong các ý là giá trị làm tròn. Dòng trung vị giống B là Q2B = 1,223 (nguồn in nhầm Q2A).

Câu 3: Cân nặng của một số lợn con mới sinh thuộc hai giống A và B được cho ở bảng đây (đơn vị: kg)

Cân nặng (kg)	$[1,0;1,1)$	$[1,1;1,2)$	$[1,2;1,3)$	$[1,3;1,4)$
Số con giống A	8	28	32	17
Số con giống B	13	14	24	14

a) Cân nặng trung bình của giống A là: $1,22$.

b) Cân nặng trung bình của giống B là: $1,21$.

c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lợn con giống A là: $Q_{1A}=1,15$.

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lợn con giống B là: $Q_{1B}=1,62$.

Lời giải

a) Đúng: Cân nặng trung bình của giống A là:

$$\frac{1,05.8+1,15.28+1,25.32+1,35.17}{85}=1,22.$$

b) Đúng: Cân nặng trung bình của giống B là:

$$\frac{1,05.13+1,15.14+1,25.24+1,35.14}{65}=1,21.$$

Vậy theo số trung bình thì cân nặng của lợn con giống A lớn hơn giống B.

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{85}$ lần lượt là cân nặng của mỗi con lợn giống A theo thứ tự không giảm.

Do $x_1;\ldots;x_8\in[1,0;1,1);x_9;x_{10};\ldots;x_{36}\in[1,1;1,2);x_{37};\ldots;x_{68}\in[1,2;1,3);x_{69};\ldots;x_{85}\in[1,3;1,4)$ nên trung vị của mẫu số liệu lợn con giống A là $x_{43}\in[1,2;1,3)$.

$$Q_{2A}=1,2+\frac{\frac{85}{2}-36}{32}(1,3-1,2)=1,22.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Gọi $y_1;y_2;\ldots;y_{65}$ lần lượt là cân nặng của mỗi con lợn giống B theo thứ tự không giảm. Do $y_1;\ldots;y_{13}\in[1,0;1,1);y_{14};\ldots;y_{27}\in[1,1;1,2);y_{28};\ldots;y_{51}\in[1,2;1,3);y_{52};\ldots;y_{65}\in[1,3;1,4)$ nên trung vị của mẫu số liệu lợn con giống B là $y_{33}\in[1,2;1,3)$.

$$Q_{2A}=1,2+\frac{\frac{65}{2}-27}{24}(1,3-1,2)=1,223.$$

Vậy theo số trung vị thì cân nặng trung bình của lợn giống A nhỏ hơn lợn giống B.

c) Đúng: Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu lợn con giống A là $\frac{1}{2}(x_{21}+x_{22})\in[1,1;1,2)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lợn con giống A là: $Q_{1A}=1,1+\frac{\frac{85}{4}-8}{28}(1,2-1,1)=1,15.$

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu lợn con giống A là $\frac{1}{2}(x_{64}+x_{65})\in[1,2;1,3)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu lợn con giống A là: $Q_{3A}=1,2+\frac{\frac{3.85}{4}-36}{32}(1,3-1,2)=1,29.$

d) Sai: Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu lợn con giống B là $\frac{1}{2}(y_{16}+y_{17})\in[1,1;1,2)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lợn con giống B là: $Q_{1B}=1,1+\frac{\frac{65}{4}-13}{14}(1,2-1,1)=1,12.$

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu lợn con giống B là $\frac{1}{2}(y_{49}+y_{50})\in[1,2;1,3)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu lợn con giống B là: $Q_{3B}=1,2+\frac{\frac{3.65}{4}-27}{24}(1,3-1,2)=1,29.$

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 4. Cho mâu số liệu ghép nhóm sau:

Điểm số môn Toán	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Số học sinh đạt được	1	6	12	14	8

Khi đó

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Cỡ mẫu của mẫu số liệu bằng 40.		
(b)	Giá trị đại diện nhóm $[2;4)$ bằng 3		
(c)	Độ dài nhóm $[6;8)$ bằng 3		
(d)	Độ dài nhóm $[8;10)$ bằng 2		

Lời giải

Giá trị đại diện và độ dài mỗi nhóm được thể hiện ở bảng sau:

Điểm số môn Toán	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Giá trị đại diện	1	3	5	7	9
Độ dài mỗi nhóm	2	2	2	2	2

(a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu bằng 40.

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=1+6+12+14+8=41$.

» **Chọn** SAI.

(b) Giá trị đại diện nhóm $[2;4)$ *bằng 3*

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Độ dài nhóm $[6;8)$ *bằng 3*

» **Chọn** SAI.

(d) Độ dài nhóm $[8;10)$ *bằng 2*

» **Chọn** ĐÚNG.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Nhóm tuổi nguyên được hiệu chỉnh nửa đơn vị; trung vị xấp xỉ 12,47, làm tròn đến hàng phần mười là 12,5.

» Câu 1. Một học viện bóng đá điều tra về lứa tuổi của 100 học viên trẻ đăng kí đầu tiên để tham gia khóa học mới và thu được bảng sau:

Nhóm tuổi	$[8;9]$	$[10;11]$	$[12;13]$	$[14;15]$	$[16;17]$
Số học viên	14	20	33	18	15

Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. *Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 12,5*

Vì độ tuổi được điều tra là số nguyên nên ta hiệu chỉnh bảng số liệu trên về bảng tần số ghép nhóm sau:

Nhóm tuổi	$[7,5;9,5)$	$[9,5;11,5)$	$[11,5;13,5)$	$[13,5;15,5)$	$[15,5;17,5)$
Số học viên	14	20	33	18	15

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=100$.

Gọi $x_1,x_2,\ldots,x_{100}$ là mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu này là $\dfrac{x_{50}+x_{51}}{2}\in[11,5;13,5)$.

Ta có: $n_m=33; C=14+20=34; u_m=11,5; u_{m+1}=13,5$.

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$M_e=11,5+\frac{\frac{100}{2}-34}{33}(13,5-11,5)=\frac{823}{66}\approx 12,5$$

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 2. Người ta ghi chép lại trọng lượng (gam) một loại cá rô được nuôi trong ao theo một chế độ đặc biệt sau 6 tháng, họ có bảng tần số ghép nhóm sau:

Trọng lượng	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$	$[100;110)$	$[110;120)$
Số cá	13	24	55	61	31	16

Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho. *Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 91,3*

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=13+24+55+61+31+16=200$.

Gọi $x_1,x_2,\ldots,x_{200}$ là mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu này là $\dfrac{x_{100}+x_{101}}{2}\in[90;100)$.

Ta có: $n_m=61; C=13+24+55=92; u_m=90; u_{m+1}=100$.

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$M_e=90+\frac{\frac{200}{2}-92}{61}.(100-90)=\frac{5570}{61}\approx 91,3(g)$$

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Me = 1375/26, xấp xỉ 52,88, làm tròn hàng đơn vị là 53 (nguồn ghi nhầm 59).

» Câu 3. Nghiên cứu thời gian chạy 01 vòng sân trường $300m$ của 41 học sinh lớp 11A trường THPT được giáo viên bộ môn Thể dục ghi lại, có kết quả sau:

Thời gian	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Số học sinh	5	8	13	9	6

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. *Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 53*

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{41}$ là thời gian chạy của học sinh lớp $11A$ được xếp theo thứ tự không giảm. Do $x_1;x_2;\ldots;x_5\in[40;45); x_6;\ldots;x_{13}\in[45;50); x_{14};\ldots;x_{26}\in[50;55)$ nên trung vị của mẫu là $x_{21}\in[50;55)$.

Ta xác định được $n=41, n_m=13, C=5+8=13, u_m=50, u_{m+1}=55$.

$$M_e=50+\frac{\frac{41}{2}-13}{13}(55-50)=52,88\approx 53$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 4. Kết quả khảo sát hàm lượng vitamin C của một số loại trái cây cho ở bảng sau:

Hàm lượng vitamin C (%)	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$	$[10;11)$
Số lượng	3	4	5	2	1

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

✓ *Trả lời: 8,1*

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{15}$ là hàm lượng vitamin C của một số loại trái cây xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1;x_2;x_3\in[6;7);x_4;\ldots;x_7\in[7;8);x_8;\ldots;x_{12}\in[8;9)$ nên trung vị của mẫu là $x_8\in[8;9)$.

Ta xác định được $n=15,n_m=5,C=3+4=7,u_m=8,u_{m+1}=9$.

$$M_e=8+\frac{\frac{15}{2}-7}{5}(9-8)=8,1.$$

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Các giá trị thuộc [7,5;8) là x16 đến x30; trung vị là x18 thuộc [7,5;8) (nguồn in x10 và x16).

» Câu 5. Chiều cao (đơn vị: m) của 35 cây bạch đàn được cho ở bảng sau:

Số đo chiều cao (m)	$[6,5;7)$	$[7;7,5)$	$[7,5;8)$	$[8;8,5)$	$[8,5;9)$
Số cây	6	9	15	4	1

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. *Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 7,6*

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{35}$ là chiều cao của các cây bạch đàn xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1;\ldots;x_6\in[6,5;7);x_7;\ldots;x_{15}\in[7;7,5);x_{16};\ldots;x_{10}\in[7,5;8)$ nên trung vị của mẫu là $x_{16}\in[7,5;8)$.

Ta xác định được $n=35,n_m=15,C=6+9=15,u_m=7,5;u_{m+1}=8$.

$$M_e=7,5+\frac{\frac{35}{2}-15}{15}(8-7,5)=7,58.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm, trung vị và tứ phân vị

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: x1, ..., x140 là số bài tập của học sinh (nguồn chép nhầm 'hàm lượng vitamin C'); trung vị thuộc [12;19) (nguồn in [8;9)).

» Câu 6. Số bài tập của các bộ môn được giáo viên cho học sinh về làm ở khối 11 ở một nhóm học sinh trường THPT được giao về làm trong 01 tuần được cho như sau:

Số bài tập	$[5;12)$	$[12;19)$	$[19;26)$	$[26;33)$	$[33;40)$
Số học sinh	27	58	22	23	10

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. *Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 17,2*

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{140}$ là hàm lượng vitamin C của một số loại trái cây xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1;\ldots;x_{27}\in[5;12);x_{28};\ldots;x_{85}\in[12;19)$ nên trung vị của mẫu là $\frac{1}{2}(x_{70}+x_{71})\in[8;9)$.

Ta xác định được $n=140, n_m=58, C=27, u_m=12, u_{m+1}=19$.

$$M_e=12+\frac{\frac{140}{2}-27}{58}(19-12)=17,2$$